

Übungsaufgaben zum Break even point**Aufgabe 1:**

Die Firma Brand GmbH stellt Rauchmelder her. Für den Herstellung und den Vertrieb der Rauchmelder sind folgende monatlichen Kosten und Erlöse für unterschiedliche Produktionsmengen bekannt:

Produktionsmenge in Stück	Fixe Kosten je Stück	Variable Kosten gesamt	Erlöse gesamt
200	123,03 €	2.530 €	3.110 €
600	41,01 €	7.590 €	9.330 €
900	27,34 €	11.385 €	13.995 €

Berechnen Sie wie viel Rauchmelder der Betrieb im Monat mindestens produzieren und verkaufen muss, um die Gewinnschwelle (Break even point) zu erreichen.

Aufgabe 2:

Sie haben sich mit einem Internetcafé selbstständig gemacht und wollen ihre Gewinnschwelle berechnen. Dazu liegen ihnen folgende Daten vor:

- Personalkosten pro Arbeitsstunde 20,00 €
- Geplante Öffnungszeiten: 8 Stunden pro Tag, 30 Tage im Monat
- 10 Internetarbeitsplätze mit jeweils einem Rechner: Anschaffungskosten je Internetarbeitsplatz 1.500,00 €, kalkulatorische Nutzungsdauer vier Jahre
- Ladeneinrichtung: Anschaffungskosten 4.000,00 €, kalkulatorische Nutzungsdauer acht Jahre
- Sonstige fixe Betriebskosten: 1.720,00 € / Monat
- Kalkulatorische variable Kosten je Internetarbeitsplatz: 0,20 €/Stunde (Arbeitsplatzrechner sind nur bei Nutzung in Betrieb)

Weiterhin gehen Sie davon aus, dass ein Kunde durchschnittlich eine Stunde im Laden verweilt. Für eine Stunde Internetnutzung berechnen Sie ihm 3,00 €. Zusätzlich kalkulieren Sie, dass ein Kunde ein Getränk konsumiert für durchschnittlich 3,50 €. Sie selbst zahlen für das Getränk 1,50 €.

Berechnen Sie, wieviel Kunden pro Monat ihr Internetcafé besuchen müssen, damit Sie in die Gewinnzone kommen.

Abkürzungen:

Gesamtkosten	K	Gesamterlöse	E
fixe Gesamtkosten	K_{fix}	Stückerlöse	e
Variable Stückkosten	k_v	Menge	x
Gesamtgewinn	G	Stückgewinn	g

Formeln:

$$E = e \cdot x$$

$$K = K_{\text{fix}} + k_v \cdot x$$

$$G = E - K \quad \text{bzw.} \quad G = e \cdot x - (K_{\text{fix}} + k_v \cdot x)$$

Aufgabe 3:

Ein Unternehmen stellt nur ein einziges Produkt her. Die folgende Grafik zeigt die beiden Kurven für die Gesamtkosten und die gesamten Erlöse dieses Unternehmens in Abhängigkeit von der produzierten Menge. Ermitteln Sie mithilfe der unteren Grafik folgende Größen:

- Fixe Gesamtkosten (ablesbar)
- Variable Stückkosten (berechenbar)
- Den gesamten Gewinn, wenn 800 Stück des Produktes produziert und auch abgesetzt werden (berechenbar)
- Wie viel Stück produziert und verkauft werden müssten, wenn ein Gewinn von 15.000 € erzielt werden soll (berechenbar)

